Penerapan Retrieval-Augmented Generation pada Chatbot Layanan Informasi Akademik Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun Oleh :

ADJI RIVALDI SAPUTRA
2311010078

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

BANDAR LAMPUNG

2026

DAFTAR ISI

PROPOSAL SKRIPSI i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Ruang Lingkup 5
1.2.1 Batasan Penelitian 5
1.2.2 Waktu Penelitian 6
1.2.3 Tempat Penelitian 6
1.3 Rumusan Masalah 6
1.4 Tujuan Penelitian 7
1.5 Manfaat Penelitian 7
1.6 Sistematika Penulisan 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) 10
2.2 Chatbot 11
2.2.1 Pengertian Chatbot 11
2.2.2 Jenis-jenis Chatbot 11
2.3 Natural Language Processing (NLP) 12
2.4 Large Language Model (LLM) 13
2.4.1 Pengertian Large Language Model 13
2.4.2 Arsitektur Transformer 13
2.4.3 Keterbatasan Large Language Model 14
2.5 Retrieval-Augmented Generation (RAG) 14
2.5.1 Pengertian Retrieval-Augmented Generation 14
2.5.2 Komponen Retrieval-Augmented Generation 15
2.5.3 Arsitektur Retrieval-Augmented Generation 15
2.5.4 Tahapan Retrieval-Augmented Generation 16
2.5.5 Jenis-jenis Retrieval-Augmented Generation 17
2.5.6 Kelebihan dan Keterbatasan Retrieval-Augmented Generation 17
2.6 Embedding dan Pencarian Kemiripan 18
2.6.1 Pengertian Embedding 18

2.6.2 Model Embedding 18
2.6.3 Kemiripan Kosinus 18
2.7 Basis Data Vektor dan FAISS 19
2.7.1 Basis Data Vektor 19
2.7.2 Facebook AI Similarity Search (FAISS) 19
2.7.3 Metrik Pencarian Vektor 20
2.8 Android Studio 20
2.8.1 Pengertian Android Studio 20
2.8.2 Fitur Utama Android Studio 21
2.8.3 Peran Android Studio dalam Penelitian 21
2.9 Layanan Informasi Akademik 21
2.10 Evaluasi Kinerja Sistem dan Penerimaan Pengguna 22
2.11 Penelitian Terdahulu 23
2.12 Kerangka Pemikiran 25
2.13 Alur Proses Sistem Chatbot Berbasis Retrieval-Augmented Generation . 26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 28
3.1 Metode Penelitian 28
3.2 Objek Penelitian 29
3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Dokumen Akademik 29
3.3.1 Pengumpulan Dokumen Akademik 29
3.3.2 Pengumpulan Data Pengujian 30
3.4 Alat dan Bahan 30
3.4.1 Perangkat Keras 30
3.4.2 Perangkat Lunak 31
3.4.3 Bahan Penelitian 31
3.5 Tahapan Penelitian 31
3.6 Analisis Kebutuhan Sistem 32
3.6.1 Kebutuhan Fungsional 32
3.6.2 Kebutuhan Non-Fungsional 33
3.7 Perancangan Aplikasi Chatbot 33
3.7.1 Arsitektur Sistem 33
3.7.2 Perancangan Basis Pengetahuan 34

3.7.3 Perancangan Alur Interaksi Pengguna 34
3.8 Penerapan Metode Retrieval-Augmented Generation 35
3.8.1 Tahap Indeksasi (Indexing) 35
3.8.2 Tahap Pengambilan Informasi (Retrieval) 35
3.8.3 Tahap Pembangkitan Jawaban (Generation) 36
3.8.4 Integrasi Komponen RAG 36
3.9 Tahapan Pengujian 37
3.9.1 Pengujian Fungsional 37
3.9.2 Pengujian Kinerja Sistem RAG 37
3.9.3 Evaluasi Penerimaan Pengguna 37
3.9.4 Analisis Hasil Pengujian 38
DAFTAR PUSTAKA 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) telah mendorong transformasi layanan di berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi. Salah satu penerapan AI yang berkembang adalah *chatbot*, yaitu program komputer yang dirancang untuk menyimulasikan percakapan dengan manusia melalui interaksi otomatis. Chatbot dapat memanfaatkan teknologi *Natural Language Processing* (NLP) untuk memproses pertanyaan pengguna dan menghasilkan respons dalam bahasa alami. Dalam konteks pendidikan tinggi, teknologi ini berpotensi digunakan sebagai sarana pendukung penyampaian informasi akademik kepada mahasiswa secara lebih fleksibel [1], [3].

Layanan informasi akademik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa. Informasi tersebut mencakup jadwal perkuliahan, prosedur pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), pengumuman akademik, prosedur pengajuan cuti, persyaratan tugas akhir atau skripsi, serta informasi administrasi akademik lainnya. Penyampaian informasi yang bergantung pada komunikasi langsung dengan petugas atau melalui saluran komunikasi tertentu dapat menghadapi keterbatasan waktu pelayanan dan aksesibilitas. Penelitian mengenai layanan akademik di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, misalnya, melaporkan adanya kendala dalam mengakomodasi kebutuhan informasi mahasiswa yang berkaitan dengan keterbatasan tenaga kependidikan dan rotasi jabatan [1]. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan teknologi dapat dipertimbangkan untuk membantu penyampaian informasi akademik. Namun, temuan dari institusi lain tidak dapat secara langsung menggambarkan kondisi layanan akademik di Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya sehingga diperlukan pengkajian berdasarkan konteks dan kebutuhan informasi di institusi tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengembangkan chatbot untuk mendukung layanan informasi akademik dengan pendekatan yang berbeda. Valent dkk. mengembangkan chatbot berbasis NLP sederhana untuk menjawab pertanyaan mahasiswa Universitas Negeri Medan, tetapi sistem yang dikembangkan masih memiliki keterbatasan dalam menangani variasi kalimat dan kesalahan pengetikan [3]. Pendekatan klasifikasi teks menggunakan algoritma *Multinomial Naive Bayes* juga telah diterapkan untuk mengelompokkan pertanyaan berdasarkan kategori atau *intent*. Kinerja pendekatan tersebut dapat dipengaruhi oleh kualitas dan keragaman data pelatihan yang digunakan [4]. Sementara itu, chatbot berbasis aturan (*rule-based*) dan pencocokan pola (*pattern matching*) dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan pola tertentu, tetapi fleksibilitasnya bergantung pada aturan dan pola yang telah ditentukan sebelumnya [2]. Berbagai pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan chatbot layanan akademik perlu mempertimbangkan kemampuan sistem dalam menangani variasi pertanyaan serta menghasilkan jawaban yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan pengguna.

Perkembangan *Large Language Model* (LLM) menawarkan kemampuan untuk menghasilkan respons dalam bahasa alami secara lebih fleksibel. Namun, penggunaan LLM tanpa dukungan sumber informasi yang memadai memiliki risiko menghasilkan jawaban yang tidak sesuai dengan fakta atau tidak didukung oleh sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut dikenal sebagai halusinasi (*hallucination*) [6]. Selain itu, pengetahuan model yang diperoleh selama pelatihan tidak selalu mencakup informasi terbaru atau informasi khusus yang berlaku pada suatu institusi [7]. Dalam layanan akademik, ketidaktepatan informasi mengenai jadwal kegiatan, prosedur administrasi, maupun persyaratan akademik dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi mahasiswa. Oleh karena itu, penggunaan LLM untuk layanan informasi akademik perlu didukung mekanisme yang memungkinkan sistem mengambil informasi relevan dari sumber yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan tersebut adalah *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). RAG menggabungkan proses

pengambilan informasi (*retrieval*) dari sumber pengetahuan eksternal dengan proses pembangkitan jawaban (*generation*) menggunakan model bahasa [9]. Melalui pendekatan ini, sistem mencari bagian dokumen yang relevan dengan pertanyaan pengguna, kemudian menggunakan informasi yang diperoleh sebagai konteks untuk menghasilkan jawaban. Dengan demikian, jawaban yang dihasilkan dapat didasarkan pada informasi dalam dokumen yang digunakan sebagai sumber pengetahuan sistem, meskipun penerapan RAG tidak secara otomatis menjamin seluruh jawaban bebas dari kesalahan [7], [9]. Pada tahap pencarian, representasi teks dalam bentuk vektor (*embedding*) dapat digunakan untuk menemukan informasi berdasarkan kemiripan makna. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung pencarian vektor tersebut adalah *Facebook AI Similarity Search* (FAISS) [10]. Oleh karena itu, penerapan RAG tetap memerlukan pengujian untuk menilai relevansi informasi yang ditemukan dan kesesuaian jawaban dengan dokumen sumber.

Penelitian terdahulu telah menerapkan RAG dalam pengembangan chatbot untuk berbagai kebutuhan informasi, termasuk layanan akademik. Wilianto dkk. mengembangkan *smart campus chatbot* berbasis NLP dan RAG serta melaporkan hasil evaluasi kinerja sistem yang mencakup akurasi dan tingkat halusinasi [11]. Salman dkk. menerapkan RAG dengan mekanisme *hybrid retrieval* untuk pengembangan chatbot layanan dan informasi kampus [12]. Yafie dkk. mengembangkan chatbot akademik berbasis RAG dan mengevaluasi kualitas jawaban serta kegunaan sistem [13]. Penelitian Afifah dan Haviana juga membahas penerapan RAG untuk menjawab pertanyaan akademik mahasiswa menggunakan Sentence-BERT dan FAISS [14]. Selain itu, Rosid dkk. mengembangkan chatbot informasi akademik menggunakan RAG dengan model LLaMA 3.1 dan basis data vektor ChromaDB [15], sedangkan Husain dkk. meneliti pengembangan chatbot layanan akademik berbasis RAG [16]. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan penerapan RAG dalam sistem tanya jawab berbasis dokumen. Namun, hasil evaluasi dari setiap penelitian tidak dapat langsung digeneralisasi pada institusi, kumpulan dokumen, dan konfigurasi sistem yang berbeda. Oleh sebab itu,

implementasi dan evaluasi RAG pada konteks layanan informasi akademik tertentu tetap perlu dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem sesuai dengan kebutuhan dan sumber pengetahuannya.

Dalam konteks IIB Darmajaya, penelitian terdahulu mengenai evaluasi kinerja Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) menggunakan kerangka kerja COBIT 5.0 melaporkan adanya kesenjangan antara tingkat kematangan layanan yang tersedia dan tingkat kinerja yang diharapkan, dengan rata-rata kesenjangan keseluruhan domain sebesar 2,27. Penelitian tersebut juga memuat rekomendasi mengenai kemudahan akses terhadap data dan informasi akademik bagi mahasiswa [17]. Selain itu, penelitian mengenai chatbot untuk optimalisasi layanan administrasi akademik di perguruan tinggi menggunakan NLP dan algoritma *Multinomial Naive Bayes* melaporkan akurasi pengujian sebesar 63,38% [4]. Di sisi lain, repositori IIB Darmajaya juga mencatat penelitian berjudul *Implementasi Sistem Chatbot Rule-Based Berbasis Website pada Layanan Informasi Akademik di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya* yang mengembangkan chatbot dengan pendekatan *rule-based* dan *fuzzy matching* [18]. Keberadaan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan chatbot layanan informasi akademik di IIB Darmajaya telah dilakukan melalui pendekatan tertentu. Meskipun demikian, hasil evaluasi SIAKAD dan penelitian chatbot terdahulu perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup masing-masing penelitian dan tidak secara langsung membuktikan bahwa seluruh layanan akademik IIB Darmajaya saat ini memiliki permasalahan yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan pada implementasi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dalam aplikasi chatbot layanan informasi akademik di IIB Darmajaya dengan memanfaatkan dokumen akademik resmi sebagai sumber pengetahuan. Fokus penelitian ini bukan sekadar mengembangkan chatbot baru, melainkan menerapkan mekanisme pengambilan informasi dari dokumen yang relevan sebelum model bahasa menghasilkan jawaban. Pendekatan tersebut akan dievaluasi berdasarkan kualitas jawaban, kesesuaiannya dengan dokumen sumber, waktu respons, serta penerimaan pengguna. Dengan demikian, perbedaan penelitian

ini terletak pada penerapan dan evaluasi pendekatan RAG dalam konteks layanan informasi akademik IIB Darmajaya, dengan mempertimbangkan karakteristik dokumen dan pertanyaan yang digunakan. Penelitian ini diharapkan menghasilkan aplikasi chatbot yang dapat membantu mahasiswa memperoleh informasi akademik berdasarkan sumber dokumen yang digunakan oleh sistem serta menyediakan hasil evaluasi mengenai kinerja penerapan RAG dalam konteks tersebut.

1.2 Ruang Lingkup

1.2.1 Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dalam pengembangan aplikasi *chatbot* layanan informasi akademik di Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berfokus pada pengembangan aplikasi *chatbot* yang ditujukan untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi akademik umum di lingkungan IIB Darmajaya.
2. Informasi yang digunakan dalam sistem bersumber dari dokumen akademik resmi IIB Darmajaya yang tersedia dan dapat digunakan dalam penelitian, seperti buku pedoman akademik, kalender akademik, panduan Kartu Rencana Studi (KRS), prosedur cuti akademik, dan panduan tugas akhir atau skripsi.
3. Penelitian mencakup pengolahan dokumen akademik menjadi basis pengetahuan, pembentukan representasi vektor (*embedding*), pengambilan informasi yang relevan (*retrieval*), serta penggunaan informasi tersebut sebagai konteks bagi model bahasa dalam menghasilkan jawaban melalui metode RAG.
4. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi dengan antarmuka percakapan berbahasa Indonesia. Aplikasi menggunakan model bahasa melalui API untuk menghasilkan jawaban berdasarkan informasi yang diperoleh dari dokumen sumber.

5. Evaluasi mencakup kualitas jawaban, relevansi informasi, kesesuaian jawaban dengan dokumen sumber (*faithfulness*), waktu respons, serta penerimaan pengguna terhadap aplikasi yang dikembangkan.
6. Penelitian tidak mencakup pengaksesan data pribadi mahasiswa, seperti nilai individu, KRS individual, dan data keuangan personal. Penelitian juga tidak berfokus pada integrasi langsung dengan sistem SIAKAD, pembangunan infrastruktur jaringan skala besar, maupun pengujian keamanan siber secara mendalam.

1.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan selama 5 bulan, mulai dari bulan Oktober 2026 sampai dengan bulan Februari 2027. Kegiatan penelitian meliputi pengumpulan dokumen akademik, perancangan dan pengembangan aplikasi *chatbot* berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), pengujian dan evaluasi sistem, serta penyusunan laporan penelitian.

1.2.3 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Bandar Lampung. Institut ini dipilih sebagai tempat penelitian karena dokumen akademik yang digunakan sebagai sumber informasi sistem, serta calon pengguna aplikasi *chatbot* yaitu mahasiswa, berada di lingkungan IIB Darmajaya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi *chatbot* layanan informasi akademik IIB Darmajaya dengan menerapkan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG)?
2. Bagaimana menyusun basis pengetahuan (*knowledge base*) dari dokumen akademik resmi IIB Darmajaya agar dapat digunakan dalam proses pengambilan informasi pada sistem RAG?

3. Bagaimana kinerja aplikasi *chatbot* berbasis RAG dalam menjawab pertanyaan akademik mahasiswa berdasarkan kualitas jawaban, relevansi informasi, *faithfulness* terhadap dokumen sumber, dan waktu respons?
4. Bagaimana tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi *chatbot* layanan informasi akademik berbasis RAG yang dikembangkan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Merancang dan membangun aplikasi *chatbot* layanan informasi akademik IIB Darmajaya dengan menerapkan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).
2. Menyusun dan mengolah basis pengetahuan (*knowledge*) yang bersumber dari dokumen akademik resmi IIB Darmajaya agar dapat digunakan dalam proses pengambilan informasi pada sistem RAG.
3. Mengukur dan menganalisis kinerja aplikasi *chatbot* berbasis RAG berdasarkan kualitas jawaban, relevansi informasi *faithfulness* atau kesesuaian jawaban dengan dokumen sumber, serta waktu respons.
4. Mengevaluasi Tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi *chatbot* layanan informasi akademik berbasis RAG yang dikembangkan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat diterapkan oleh pengguna adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan aplikasi chatbot layanan informasi akademik yang dapat membantu mahasiswa IIB Darmajaya memperoleh informasi akademik secara lebih mudah melalui interaksi menggunakan bahasa Indonesia.
2. Dengan menerapkan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), aplikasi dapat mengambil informasi yang relevan dari dokumen akademik resmi sebagai sumber untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan mahasiswa.

3. Aplikasi chatbot diharapkan dapat menjadi sarana pendukung bagi mahasiswa dalam mencari informasi akademik umum, seperti prosedur Kartu Rencana Studi (KRS), cuti akademik, kalender akademik, dan persyaratan tugas akhir atau skripsi.
4. Melalui pengujian kualitas jawaban, kesesuaian jawaban dengan dokumen sumber, dan waktu respons, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja aplikasi chatbot yang dikembangkan.
5. Hasil evaluasi penerimaan pengguna diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan aplikasi chatbot layanan informasi akademik pada masa mendatang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, meliputi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), chatbot, *Natural Language Processing* (NLP), *Large Language Model* (LLM), *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), *embedding*, pengambilan informasi (*retrieval*), basis pengetahuan (*knowledge base*), aplikasi pengembang Android Studio, serta teori lain dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan dokumen akademik, analisis kebutuhan sistem, perancangan aplikasi chatbot, penerapan metode RAG, serta tahapan pengujian yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil implementasi aplikasi chatbot layanan informasi akademik berbasis RAG di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Bab ini juga menampilkan antarmuka aplikasi serta membahas hasil pengujian sistem

berdasarkan kualitas jawaban, relevansi informasi, kesesuaian jawaban dengan dokumen sumber, waktu respons, dan penerimaan pengguna.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dari Bab I sampai Bab IV untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, bab ini memuat saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan aplikasi dan penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori dan kajian pustaka yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian. Uraian diawali dengan konsep kecerdasan buatan, chatbot, dan Natural Language Processing sebagai dasar teknologi percakapan. Selanjutnya dibahas Large Language Model beserta keterbatasannya, konsep Retrieval-Augmented Generation (RAG) beserta komponen dan tahapannya, representasi teks dalam bentuk embedding, basis data vektor FAISS, serta layanan informasi akademik. Pada bagian akhir diuraikan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan alur proses sistem yang dikembangkan.

2.1 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) merupakan bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang umumnya memerlukan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, mengenali pola, mengambil keputusan, dan belajar dari data [19]. Russell dan Norvig mendefinisikan AI sebagai studi mengenai agen cerdas (intelligent agent), yaitu sistem yang mengamati lingkungan melalui sensor dan bertindak melalui aktuator untuk mencapai tujuan tertentu [19]. AI mencakup beberapa subbidang utama, antara lain pembelajaran mesin (machine learning), pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing), penglihatan komputer (computer vision), dan sistem pakar [19].

Perkembangan AI telah mendorong pemanfaatannya di berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi. Pada layanan pendidikan, AI digunakan untuk mendukung penyampaian informasi, otomatisasi proses administrasi, serta interaksi antara institusi dan mahasiswa [1]. Salah satu bentuk penerapan AI yang berkembang pesat pada layanan informasi adalah chatbot, yaitu sistem yang dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna melalui percakapan [2].

2.2 Chatbot

2.2.1 Pengertian Chatbot

Chatbot merupakan program komputer yang dirancang untuk menyimulasikan percakapan dengan manusia, baik melalui media teks maupun suara [2]. Chatbot menerima masukan berupa pertanyaan atau pernyataan dari pengguna, memproses masukan tersebut, kemudian memberikan respons yang relevan. Adamopoulou dan Moussiades menjelaskan bahwa chatbot dapat diklasifikasikan berdasarkan metode pengembangan, tujuan penggunaan, serta media komunikasi yang digunakan [2].

Pemanfaatan chatbot pada layanan informasi memiliki beberapa keunggulan, antara lain ketersediaan layanan sepanjang waktu, kecepatan respons, serta kemampuan melayani banyak pengguna secara bersamaan [2], [3]. Keunggulan tersebut menjadikan chatbot banyak dimanfaatkan pada layanan akademik perguruan tinggi untuk menjawab pertanyaan mahasiswa secara mandiri [3], [4].

2.2.2 Jenis-jenis Chatbot

Berdasarkan mekanisme pemrosesan masukan dan pembangkitan respons, chatbot dapat dibedakan menjadi beberapa pendekatan, yaitu berbasis aturan (rule-based), berbasis pengambilan informasi (retrieval-based), dan berbasis pembangkitan (generative) [2], [5].

Chatbot berbasis aturan (rule-based) bekerja dengan mencocokkan masukan pengguna terhadap sejumlah aturan atau pola yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan ini sederhana dan responsnya mudah diprediksi, tetapi kurang fleksibel dalam menangani variasi kalimat dan kesalahan pengetikan [2], [18].

Chatbot berbasis pengambilan informasi (retrieval-based) memilih respons dari kumpulan jawaban yang telah tersedia berdasarkan tingkat kemiripan antara pertanyaan pengguna dan basis pertanyaan. Pendekatan klasifikasi teks, misalnya dengan algoritma Multinomial Naive Bayes, juga digunakan untuk mengelompokkan pertanyaan ke dalam kategori atau intent tertentu, meskipun kinerjanya dipengaruhi oleh kualitas dan keragaman data pelatihan [4].

Chatbot berbasis pembangkitan (generative) memanfaatkan model bahasa untuk menyusun jawaban secara langsung. Pendekatan ini menghasilkan jawaban yang lebih fleksibel, tetapi tanpa dukungan sumber informasi yang memadai berisiko

menghasilkan jawaban yang tidak sesuai fakta atau halusinasi [6]. Perbandingan keempat pendekatan chatbot disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan Pendekatan Chatbot

Pendekatan	Mekanisme	Kelebihan	Keterbatasan
Berbasis aturan (rule-based)	Pencocokan kata kunci dan pola aturan yang telah ditentukan	Sederhana, respons cepat, dan mudah diprediksi	Kaku; kurang menangani variasi kalimat dan kesalahan pengetikan [2], [18]
Klasifikasi teks (mis. Multinomial Naive Bayes)	Mengelompokkan pertanyaan berdasarkan kategori atau intent dengan model statistik	Dapat mengelompokkan pertanyaan ke kategori tertentu	Bergantung pada kualitas dan keragaman data pelatihan [4]
Berbasis pembangkitan (LLM tanpa retrieval)	Membangkitkan jawaban langsung menggunakan model bahasa	Jawaban fleksibel dan bervariasi	Berisiko halusinasi dan pengetahuan tidak selalu mutakhir [6], [7]
Retrieval-Augmented Generation (RAG)	Mengambil dokumen relevan, lalu membangkitkan jawaban berdasarkan konteks	Jawaban relevan dan dapat ditelusuri sumbernya	Bergantung pada kualitas basis pengetahuan dan proses retrieval [7], [9]

Berdasarkan perbandingan pada Tabel 2.1, pendekatan RAG menggabungkan kemampuan pengambilan informasi dengan pembangkitan jawaban sehingga jawaban yang dihasilkan lebih relevan dan dapat ditelusuri sumbernya. Pendekatan ini menjadi dasar yang digunakan dalam penelitian ini.

2.3 Natural Language Processing (NLP)

Natural Language Processing (NLP) merupakan cabang AI yang mengkaji interaksi antara komputer dan bahasa manusia, mencakup kemampuan komputer untuk memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa alami [5]. Tujuan NLP adalah memungkinkan komputer memproses teks atau ucapan manusia sehingga dapat dimanfaatkan pada berbagai aplikasi, seperti penerjemahan mesin, analisis sentimen, dan sistem tanya jawab [5].

Secara umum, pengolahan bahasa pada NLP mencakup beberapa tahapan, antara lain tokenisasi (pemecahan teks menjadi satuan kata), penghapusan kata umum

(stopword removal), penyeragaman bentuk kata (stemming atau lemmatization), serta pemberian kelas kata (part-of-speech tagging) [5]. Pada tingkat yang lebih tinggi, NLP digunakan untuk memahami makna kalimat dan hubungan semantik antar teks [23].

Pada sistem chatbot, NLP berperan dalam memahami maksud pertanyaan pengguna dan menentukan respons yang sesuai. Pada pendekatan RAG, NLP mendukung proses representasi teks menjadi vektor (embedding) dan pencarian informasi berdasarkan kemiripan makna [21], [22].

2.4 Large Language Model (LLM)

2.4.1 Pengertian Large Language Model

Large Language Model (LLM) merupakan model bahasa berskala besar yang dibangun menggunakan arsitektur jaringan saraf berbasis transformer dan dilatih pada kumpulan teks yang sangat besar [8], [20]. LLM mampu menghasilkan teks dalam bahasa alami secara koheren, menjawab pertanyaan, meringkas dokumen, serta melakukan berbagai tugas bahasa lainnya [7].

LLM umumnya dilatih terlebih dahulu pada korpus teks berskala besar (pre-training) dan selanjutnya disesuaikan untuk tugas tertentu (fine-tuning) [20]. Kemampuan tersebut menjadikan LLM berpotensi dimanfaatkan sebagai mesin pembangkit jawaban pada sistem chatbot layanan informasi akademik [11], [15].

2.4.2 Arsitektur Transformer

Arsitektur transformer diperkenalkan oleh Vaswani dkk. dan menjadi dasar sebagian besar model bahasa modern [8]. Transformer menggunakan mekanisme perhatian (attention) untuk menangkap hubungan antar kata dalam suatu teks tanpa bergantung pada proses berurutan sebagaimana pada jaringan recurrent neural network. Mekanisme self-attention memungkinkan model menimbang kepentingan setiap kata terhadap kata lain dalam konteks [8].

Transformer pada awalnya tersusun atas bagian encoder dan decoder [8]. Model seperti BERT menggunakan bagian encoder untuk memahami konteks teks [20], sedangkan model generatif seperti GPT dan LLaMA menggunakan bagian decoder untuk membangkitkan teks [15]. Kemampuan memahami dan membangkitkan

bahasa tersebut menjadikan LLM sesuai digunakan sebagai komponen pembangkit jawaban pada sistem RAG.

2.4.3 Keterbatasan Large Language Model

Meskipun memiliki kemampuan yang baik, LLM memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasan utama adalah halusinasi, yaitu kondisi ketika model menghasilkan informasi yang tidak benar atau tidak didukung oleh sumber yang dapat dipertanggungjawabkan [6]. Halusinasi dapat terjadi karena model menghasilkan teks berdasarkan pola statistik dari data pelatihannya, bukan berdasarkan verifikasi terhadap sumber fakta [6].

Keterbatasan lain adalah pengetahuan model yang terbatas pada data yang digunakan selama pelatihan sehingga tidak selalu mencakup informasi terbaru atau informasi khusus yang berlaku pada suatu institusi [7]. Selain itu, LLM umumnya tidak menyertakan sumber rujukan pada jawaban yang dihasilkan sehingga jawaban sulit diverifikasi kebenarannya [9].

Pada konteks layanan akademik, ketidaktepatan informasi mengenai jadwal kegiatan, prosedur administrasi, maupun persyaratan akademik dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi mahasiswa. Oleh karena itu, penggunaan LLM untuk layanan informasi akademik perlu didukung mekanisme yang memungkinkan sistem mengambil informasi dari sumber yang sesuai, salah satunya melalui pendekatan Retrieval-Augmented Generation [7], [9].

2.5 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

2.5.1 Pengertian Retrieval-Augmented Generation

Retrieval-Augmented Generation (RAG) merupakan pendekatan yang menggabungkan kemampuan pengambilan informasi (retrieval) dari sumber pengetahuan eksternal dengan kemampuan pembangkitan jawaban (generation) pada model bahasa [9]. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Lewis dkk. sebagai model yang mengombinasikan memori parametrik pada LLM dengan memori non-parametrik berupa indeks dokumen yang dapat diakses [9].

Melalui RAG, sistem terlebih dahulu mencari bagian dokumen yang relevan dengan pertanyaan pengguna, kemudian menggunakan informasi tersebut sebagai konteks

tambahan bagi model bahasa untuk menghasilkan jawaban [9]. Dengan demikian, jawaban yang dihasilkan dapat didasarkan pada informasi dalam dokumen yang menjadi sumber pengetahuan sistem sehingga risiko halusinasi dapat dikurangi [7]. Meskipun demikian, penerapan RAG tidak secara otomatis menjamin seluruh jawaban bebas dari kesalahan sehingga tetap memerlukan pengujian [7], [9].

2.5.2 Komponen Retrieval-Augmented Generation

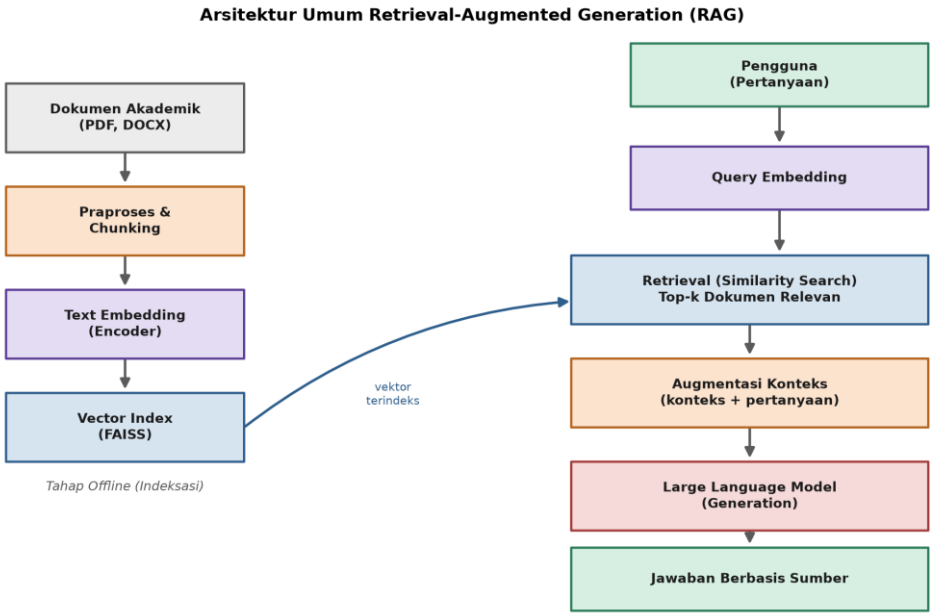
Secara umum, arsitektur RAG tersusun atas beberapa komponen utama, yaitu basis pengetahuan (knowledge base), model embedding, basis data vektor (vector store), penelusur (retriever), dan pembangkit jawaban (generator) [7], [9]. Ringkasan komponen RAG disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Komponen Utama Arsitektur RAG

Komponen	Fungsi	Contoh/Teknologi
Basis pengetahuan (knowledge base)	Menyimpan dokumen sumber yang telah dipraproses dan dipecah menjadi potongan teks (chunk)	Buku pedoman akademik, kalender akademik, panduan KRS, prosedur cuti, panduan tugas akhir
Model embedding	Mengubah teks menjadi representasi vektor bermakna	Sentence-BERT, Indo-SBERT [21], [28]
Basis data vektor (vector store)	Menyimpan dan mencari vektor secara efisien	FAISS [10]
Retriever	Mengambil potongan dokumen yang paling relevan terhadap pertanyaan	Pencarian kemiripan (cosine similarity)
Generator	Membangkitkan jawaban berdasarkan konteks yang diambil	Large Language Model [9]

2.5.3 Arsitektur Retrieval-Augmented Generation

Arsitektur umum RAG yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas dua bagian, yaitu tahap persiapan basis pengetahuan yang dilakukan secara luring (offline) dan tahap pelayanan pertanyaan yang dilakukan secara daring (online). Pada tahap persiapan, dokumen akademik dipraproses dan diindeks ke dalam basis data vektor. Pada tahap pelayanan, pertanyaan pengguna diproses melalui pengambilan informasi dan pembangkitan jawaban. Arsitektur tersebut disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Arsitektur Umum Retrieval-Augmented Generation

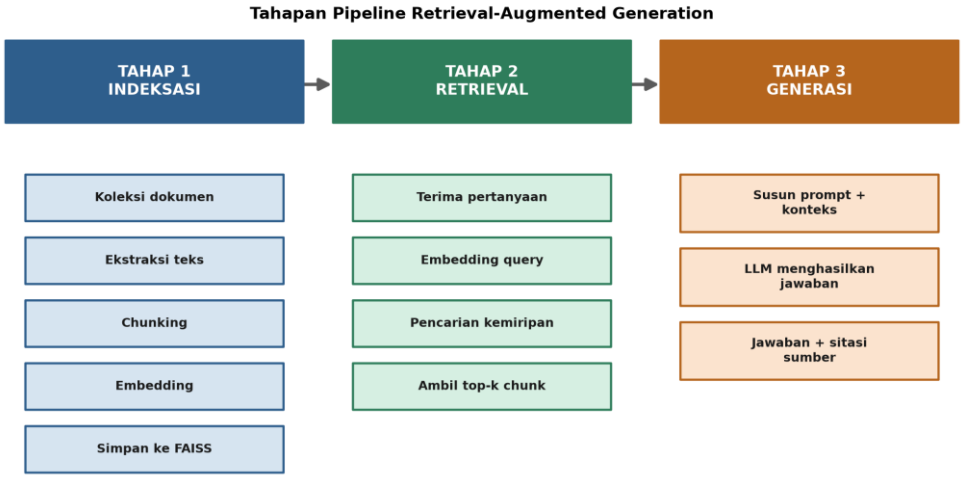
2.5.4 Tahapan Retrieval-Augmented Generation

Proses pada sistem RAG dapat dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu indeksasi (indexing), pengambilan informasi (retrieval), dan pembangkitan jawaban (generation) [7]. Tahapan tersebut disajikan pada Gambar 2.2.

Tahap indeksasi merupakan tahap persiapan yang dilakukan sebelum sistem digunakan. Pada tahap ini, dokumen sumber dikumpulkan, diekstraksi teksnya, dipecah menjadi potongan-potongan teks (chunk), diubah menjadi vektor menggunakan model embedding, dan disimpan ke dalam basis data vektor [7], [14].

Tahap pengambilan informasi (retrieval) dilakukan ketika pengguna mengirimkan pertanyaan. Pertanyaan tersebut diubah menjadi vektor menggunakan model embedding yang sama, kemudian dibandingkan dengan vektor dokumen pada basis data vektor untuk menemukan sejumlah potongan dokumen yang paling relevan (top-k) [9], [10].

Tahap pembangkitan jawaban (generation) dilakukan dengan menyusun prompt yang berisi pertanyaan pengguna beserta konteks dari potongan dokumen yang telah diambil. Model bahasa kemudian menghasilkan jawaban berdasarkan konteks tersebut [9]. Dengan mekanisme ini, jawaban yang dihasilkan dapat disertai rujukan pada dokumen sumber [13].



Gambar 2.2 Tahapan Pipeline Retrieval-Augmented Generation

2.5.5 Jenis-jenis Retrieval-Augmented Generation

Berdasarkan tingkat kompleksitasnya, RAG dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu RAG dasar (naive RAG), RAG lanjutan (advanced RAG), dan RAG modular (modular RAG) [7]. RAG dasar menggunakan alur sederhana, yaitu indeksasi, pengambilan, dan pembangkitan. RAG lanjutan menambahkan optimasi pada tahap praproses dan pascaproses, misalnya penyempurnaan kueri dan pengurutan ulang hasil pencarian. RAG modular menggabungkan berbagai modul untuk meningkatkan kinerja sistem sesuai kebutuhan [7].

2.5.6 Kelebihan dan Keterbatasan Retrieval-Augmented Generation

RAG memiliki beberapa kelebihan, antara lain kemampuan menyediakan jawaban yang berbasis sumber dokumen sehingga dapat mengurangi halusinasi, kemampuan memanfaatkan pengetahuan yang dapat diperbarui tanpa melatih ulang model bahasa, serta kemampuan menyertakan rujukan sumber pada jawaban [7], [9]. Kelebihan tersebut menjadikan RAG sesuai diterapkan pada layanan informasi akademik yang membutuhkan jawaban akurat dan dapat diverifikasi [13].

Keterbatasan RAG terletak pada ketergantungannya terhadap kualitas basis pengetahuan dan proses pengambilan informasi. Apabila dokumen sumber tidak lengkap atau proses pengambilan tidak menemukan konteks yang tepat, jawaban yang dihasilkan dapat kurang sesuai [7]. Oleh karena itu, kualitas dokumen, strategi

pemecahan teks (chunking), dan konfigurasi pencarian perlu diperhatikan agar kinerja sistem tetap baik [14].

2.6 Embedding dan Pencarian Kemiripan

2.6.1 Pengertian Embedding

Embedding merupakan representasi teks dalam bentuk vektor bilangan riil berdimensi tinggi yang memuat makna semantik dari teks tersebut [20], [21]. Dengan representasi ini, teks yang memiliki makna serupa akan memiliki vektor yang berdekatan sehingga kemiripan makna antar teks dapat diukur secara matematis [21]. Embedding memungkinkan pencarian informasi berdasarkan makna, tidak sekadar berdasarkan kecocokan kata secara harfiah [22].

2.6.2 Model Embedding

Salah satu model embedding yang banyak digunakan adalah Sentence-BERT (SBERT), yang merupakan pengembangan dari BERT dan dirancang untuk menghasilkan embedding pada tingkat kalimat [21]. SBERT menggunakan arsitektur siamese dan triplet network sehingga mampu menghasilkan vektor kalimat yang dapat dibandingkan secara efisien menggunakan ukuran kemiripan seperti kemiripan kosinus [21].

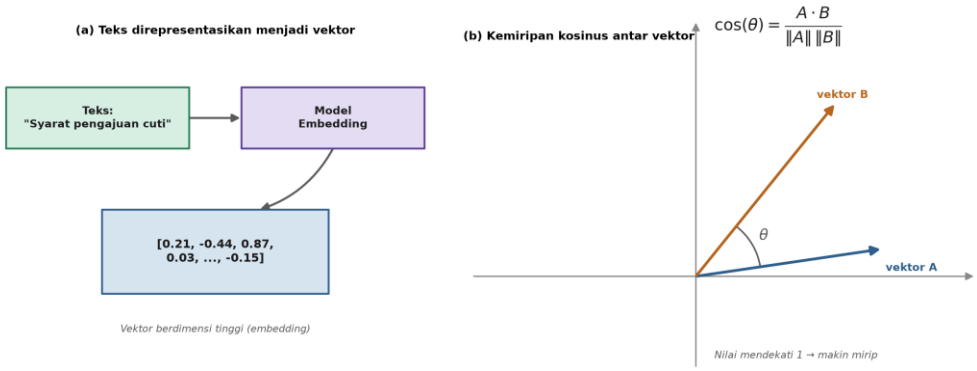
Untuk dokumen berbahasa Indonesia, tersedia model embedding yang telah disesuaikan dengan bahasa Indonesia, antara lain Indo-SBERT, yang digunakan pada penelitian pengembangan chatbot akademik berbasis RAG [28]. Pemilihan model embedding yang sesuai dengan bahasa dokumen menjadi salah satu pertimbangan penting agar hasil pencarian informasi relevan [14], [28].

2.6.3 Kemiripan Kosinus

Kemiripan antara dua vektor diukur menggunakan metrik kemiripan, salah satunya kemiripan kosinus (cosine similarity). Kemiripan kosinus menghitung kosinus sudut antara dua vektor dan menghasilkan nilai antara -1 hingga 1, dengan nilai mendekati 1 menunjukkan tingkat kemiripan yang tinggi [21], [23]. Kemiripan kosinus dihitung menggunakan persamaan (2.1).

$$cos(\theta) = (A \cdot B) / (\|A\| \|B\|)$$

dengan A dan B merupakan dua vektor embedding, A · B adalah hasil kali titik (dot product) kedua vektor, serta ‖A‖ dan ‖B‖ adalah panjang (norma) masing-masing vektor. Ilustrasi representasi teks menjadi vektor dan pengukuran kemiripan kosinus disajikan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Representasi Embedding dan Kemiripan Kosinus

2.7 Basis Data Vektor dan FAISS

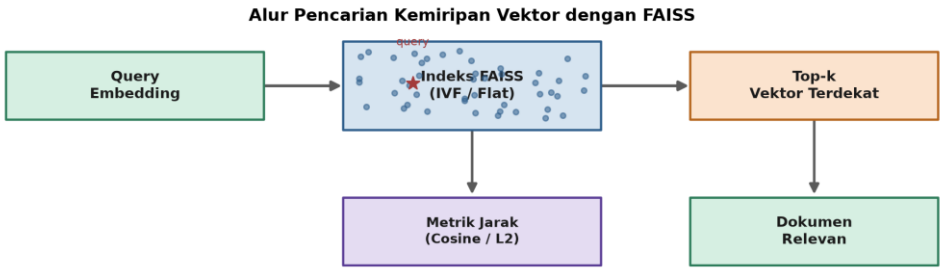
2.7.1 Basis Data Vektor

Basis data vektor (vector database) merupakan sistem penyimpanan yang dirancang untuk menyimpan dan mencari vektor secara efisien [7]. Pencarian vektor dilakukan menggunakan pendekatan pencarian tetangga terdekat (nearest neighbor search), yang pada skala besar sering diimplementasikan menggunakan metode pencarian perkiraan (approximate nearest neighbor/ANN) untuk menyeimbangkan kecepatan dan akurasi [25]. Salah satu struktur indeks yang banyak digunakan untuk keperluan tersebut adalah Hierarchical Navigable Small World (HNSW) [25].

2.7.2 Facebook AI Similarity Search (FAISS)

Facebook AI Similarity Search (FAISS) merupakan pustaka yang dikembangkan untuk melakukan pencarian kemiripan vektor pada skala besar secara efisien, termasuk dengan memanfaatkan pemrosesan grafis (GPU) [10]. FAISS menyediakan berbagai jenis indeks, antara lain indeks Flat yang melakukan pencarian secara menyeluruh (exhaustive) dan indeks IVF yang mengelompokkan vektor untuk mempercepat pencarian [10]. FAISS banyak digunakan sebagai basis

data vektor pada sistem RAG karena mendukung pencarian kemiripan yang cepat dan akurat [11], [14]. Alur pencarian kemiripan vektor menggunakan FAISS disajikan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Alur Pencarian Kemiripan Vektor dengan FAISS

2.7.3 Metrik Pencarian Vektor

Pencarian vektor pada basis data vektor menggunakan metrik jarak atau kemiripan tertentu, antara lain jarak Euclidean (L2), hasil kali titik (inner product), dan kemiripan kosinus [10], [23]. Selain pencarian berbasis vektor (dense retrieval), terdapat pendekatan pencarian berbasis kata kunci (sparse retrieval) seperti BM25 [24]. Penggabungan kedua pendekatan tersebut (hybrid retrieval) dapat meningkatkan cakupan hasil pencarian [12]. Pada penelitian ini, metrik kemiripan kosinus digunakan karena sesuai dengan cara kerja model embedding berbasis Sentence-BERT yang menghasilkan vektor ternormalisasi [21].

2.8 Android Studio

2.8.1 Pengertian Android Studio

Android Studio adalah lingkungan pengembangan terpadu (*Integrated Development Environment*/IDE) resmi yang disediakan oleh Google untuk membangun aplikasi pada platform Android. Perangkat lunak ini dibangun di atas IntelliJ IDEA dan mendukung penulisan program menggunakan bahasa Kotlin maupun Java. Android Studio menyediakan satu lingkungan kerja yang mencakup

penulisan kode, perancangan antarmuka, pengujian, hingga proses pembuatan paket aplikasi yang siap dipasang pada perangkat Android.

2.8.2 Fitur Utama Android Studio

Android Studio memiliki beberapa fitur yang mendukung proses pengembangan aplikasi. Editor kode menyediakan pelengkapan kode otomatis dan pemeriksaan kesalahan penulisan program. Perancangan antarmuka dapat dilakukan menggunakan *layout editor* atau Jetpack Compose beserta fitur pratinjau tampilan. *Android Emulator* memungkinkan aplikasi dijalankan dan diuji pada perangkat virtual tanpa perangkat fisik. Proses pembuatan aplikasi dikelola oleh sistem *build* Gradle, sedangkan *debugger*, Logcat, dan *profiler* membantu pengembang menelusuri kesalahan serta memantau kinerja aplikasi.

2.8.3 Peran Android Studio dalam Penelitian

Pada penelitian ini, Android Studio digunakan sebagai aplikasi pengembang untuk membangun aplikasi *chatbot* layanan informasi akademik berbasis Android. Aplikasi yang dikembangkan menyediakan antarmuka percakapan berbahasa Indonesia yang menerima pertanyaan mahasiswa dan menampilkan jawaban yang dihasilkan melalui metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Selain itu, fitur emulator dan *debugger* pada Android Studio digunakan untuk menguji fungsi aplikasi selama proses pengembangan.

2.9 Layanan Informasi Akademik

Layanan informasi akademik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa. Informasi akademik mencakup jadwal perkuliahan, prosedur pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), pengumuman akademik, prosedur pengajuan cuti, persyaratan tugas akhir atau skripsi, serta informasi administrasi akademik lainnya [1].

Penyampaian informasi akademik yang bergantung pada komunikasi langsung dengan petugas atau melalui saluran komunikasi tertentu menghadapi keterbatasan waktu pelayanan dan aksesibilitas. Penelitian pada layanan akademik Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, misalnya, melaporkan adanya

kendala dalam mengakomodasi kebutuhan informasi mahasiswa yang berkaitan dengan keterbatasan tenaga kependidikan dan rotasi jabatan [1]. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan teknologi dapat dipertimbangkan untuk membantu penyampaian informasi akademik [1].

Di lingkungan Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, penelitian terdahulu mengenai evaluasi kinerja Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) menggunakan kerangka kerja COBIT 5.0 melaporkan adanya kesenjangan antara tingkat kinerja layanan yang tersedia dan tingkat yang diharapkan, dengan rata-rata kesenjangan keseluruhan domain sebesar 2,27, serta memuat rekomendasi mengenai kemudahan akses data dan informasi akademik bagi mahasiswa [17]. Selain itu, penelitian di IIB Darmajaya juga mengembangkan chatbot berbasis aturan (rule-based) dengan pencocokan pola untuk layanan informasi akademik [18]. Keberadaan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan layanan informasi akademik berbasis teknologi di IIB Darmajaya telah dilakukan melalui pendekatan tertentu sehingga penelitian ini diarahkan pada penerapan pendekatan RAG sebagai alternatif pengembangan layanan tersebut.

2.10 Evaluasi Kinerja Sistem dan Penerimaan Pengguna

Evaluasi kinerja merupakan tahap penting dalam pengembangan sistem berbasis RAG untuk mengetahui sejauh mana sistem mampu menghasilkan jawaban yang relevan dan sesuai dengan sumber dokumen [26]. Evaluasi pada sistem RAG umumnya mencakup beberapa aspek, antara lain kesesuaian jawaban dengan konteks sumber (faithfulness), relevansi jawaban terhadap pertanyaan (answer relevance), dan relevansi konteks yang diambil terhadap pertanyaan (context relevance) [26].

Selain aspek kualitas jawaban, waktu respons sistem juga menjadi salah satu indikator kinerja yang penting karena berkaitan dengan pengalaman pengguna dalam memperoleh informasi [11]. Aspek-aspek evaluasi kinerja sistem RAG yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Aspek Evaluasi Kinerja Sistem RAG

Aspek Evaluasi	Deskripsi	Rujukan
Faithfulness	Tingkat kesesuaian jawaban dengan konteks atau dokumen sumber	[26]
Answer relevance	Tingkat relevansi jawaban terhadap pertanyaan pengguna	[26]
Context relevance	Tingkat relevansi konteks yang diambil terhadap pertanyaan	[26]
Waktu respons	Lama waktu yang dibutuhkan sistem untuk menghasilkan jawaban	[11]
Penerimaan pengguna	Persepsi kemudahan dan kegunaan sistem bagi pengguna (mis. SUS)	[27]

Selain evaluasi kinerja teknis, penerimaan pengguna terhadap sistem perlu diukur untuk mengetahui tingkat kemudahan dan kegunaan sistem dari sudut pandang pengguna. Salah satu instrumen yang banyak digunakan untuk mengukur kegunaan sistem adalah System Usability Scale (SUS), yaitu kuesioner yang terdiri atas sepuluh pernyataan untuk menilai tingkat kegunaan suatu sistem [27].

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai chatbot dan penerapan RAG pada layanan akademik menjadi acuan dalam penelitian ini. Wilianto dkk. mengembangkan smart campus chatbot berbasis NLP dan RAG untuk layanan informasi akademik terpadu, dengan LangChain sebagai kerangka orkestrasi dan FAISS sebagai basis data vektor, serta melaporkan hasil evaluasi kinerja sistem [11]. Salman dkk. menerapkan RAG dengan mekanisme hybrid retrieval untuk pengembangan chatbot layanan dan informasi kampus [12].

Yafie dan Zailani mengembangkan chatbot akademik berbasis RAG yang menghasilkan jawaban dengan rujukan pada halaman dokumen sumber [13]. Afifah dan Haviana mengembangkan chatbot akademik berbasis RAG menggunakan Sentence-BERT dan FAISS serta mengevaluasi kinerjanya menggunakan metrik ROUGE-1 dan BLEU-4 pada pertanyaan kategori FAQ dan non-FAQ [14].

Rosid dkk. mengembangkan chatbot informasi akademik menggunakan RAG dengan model LLaMA 3.1 dan basis data vektor ChromaDB [15], sedangkan

Husain dkk. meneliti pengembangan chatbot layanan akademik berbasis RAG [16]. Saman dkk. mengembangkan model chatbot informasi akademik berbasis RAG menggunakan model bahasa ringan dan Indo-SBERT [28]. Di sisi lain, Syahputri dkk. mengembangkan chatbot berbasis NLP dan algoritma Multinomial Naive Bayes untuk optimalisasi layanan administrasi akademik dengan akurasi pengujian sebesar 63,38% [4], sedangkan Saputra dan Mutiara mengembangkan chatbot berbasis aturan (rule-based) dengan pencocokan pola untuk layanan informasi akademik di IIB Darmajaya [18]. Ringkasan penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Metode/Teknologi	Hasil
1	Wilianto dkk. (2026) [11]	Chatbot smart campus layanan informasi akademik terpadu	NLP + RAG, LangChain, FAISS, OpenAI	Chatbot dengan evaluasi kinerja mencakup akurasi dan tingkat halusinasi
2	Salman dkk. (2026) [12]	Chatbot layanan dan informasi kampus	RAG dengan hybrid retrieval pada LLM	Chatbot kampus berbasis RAG
3	Yafie dan Zailani (2026) [13]	Chatbot akademik layanan informasi kampus	RAG dengan embedding multilingual dan indeks vektor	Jawaban dapat ditelusuri ke sumber disertai rujukan halaman
4	Afifah dan Haviana (2026) [14]	Chatbot akademik untuk mahasiswa	RAG, Sentence-BERT, FAISS; evaluasi ROUGE-1 dan BLEU-4	Kinerja tinggi pada kategori FAQ (ROUGE-1 0,957; BLEU-4 0,877)
5	Rosid dkk. (2026) [15]	Chatbot informasi akademik	RAG, LLaMA 3.1, ChromaDB	Chatbot akademik berbasis LLM lokal
6	Husain dkk. (2025) [16]	Chatbot layanan akademik	RAG	Chatbot layanan akademik berbasis RAG
7	Saman dkk. (2025) [28]	Chatbot informasi akademik	RAG, LLaMA ringan, Indo-SBERT	Model chatbot akademik berbasis RAG
8	Syahputri dkk. (2026) [4]	Optimalisasi layanan administrasi akademik	NLP dan Multinomial Naive Bayes	Akurasi pengujian 63,38%
9	Saputra dan Mutiara (2026) [18]	Layanan informasi akademik IIB Darmajaya	Chatbot rule-based dengan fuzzy matching berbasis website	Chatbot layanan informasi akademik berbasis aturan

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penerapan RAG telah dilakukan pada berbagai konteks layanan akademik. Namun, hasil evaluasi setiap penelitian tidak dapat langsung digeneralisasi pada institusi, kumpulan dokumen, dan konfigurasi sistem yang berbeda [13], [14]. Oleh karena itu, implementasi dan evaluasi RAG pada konteks layanan informasi akademik IIB Darmajaya tetap perlu dilakukan. Perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini disajikan pada Tabel 2.5.

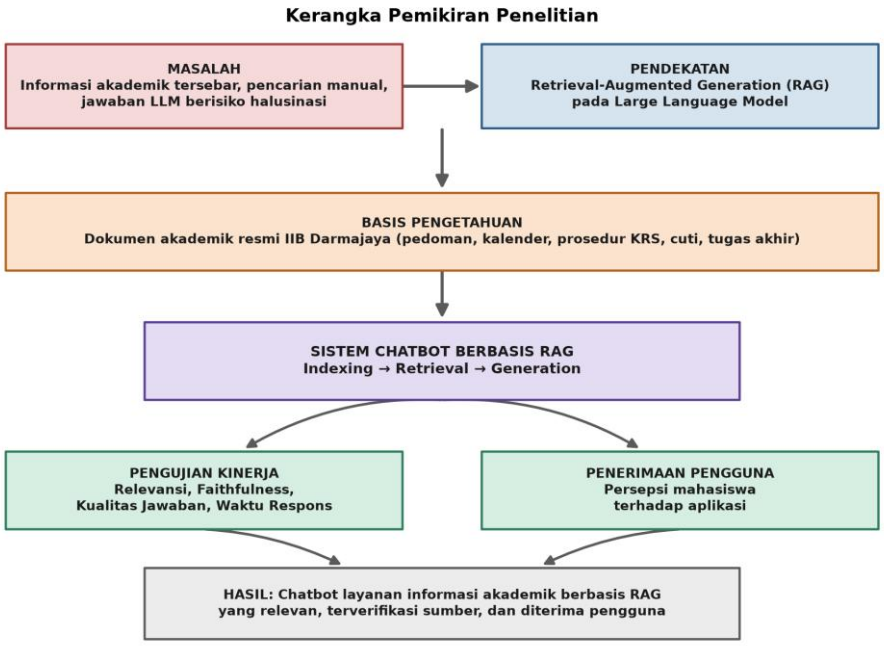
Tabel 2.5 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

Aspek	Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
Objek penelitian	Umumnya perguruan tinggi lain	IIB Darmajaya
Sumber pengetahuan	Dokumen akademik masing-masing institusi	Dokumen akademik resmi IIB Darmajaya
Pendekatan	Rule-based, klasifikasi teks, atau RAG	RAG (retrieval dan generation)
Fokus evaluasi	Umumnya kualitas jawaban atau akurasi	Kualitas jawaban, relevansi, faithfulness, waktu respons, dan penerimaan pengguna
Kebaruan	Belum mencakup konteks IIB Darmajaya	Penerapan dan evaluasi RAG pada layanan informasi akademik IIB Darmajaya

2.12 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian ini disusun sebagai berikut. Masalah yang melandasi penelitian adalah penyebaran informasi akademik yang masih bergantung pada pencarian manual serta risiko halusinasi pada penggunaan model bahasa tanpa dukungan sumber informasi. Pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Retrieval-Augmented Generation (RAG) dengan memanfaatkan dokumen akademik resmi IIB Darmajaya sebagai basis pengetahuan.

Sistem chatbot yang dikembangkan bekerja melalui tahapan indeksasi, pengambilan informasi, dan pembangkitan jawaban. Kinerja sistem selanjutnya dievaluasi berdasarkan kualitas jawaban, relevansi informasi, kesesuaian jawaban dengan dokumen sumber (faithfulness), dan waktu respons, serta diukur tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi yang dikembangkan. Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar 2.5.

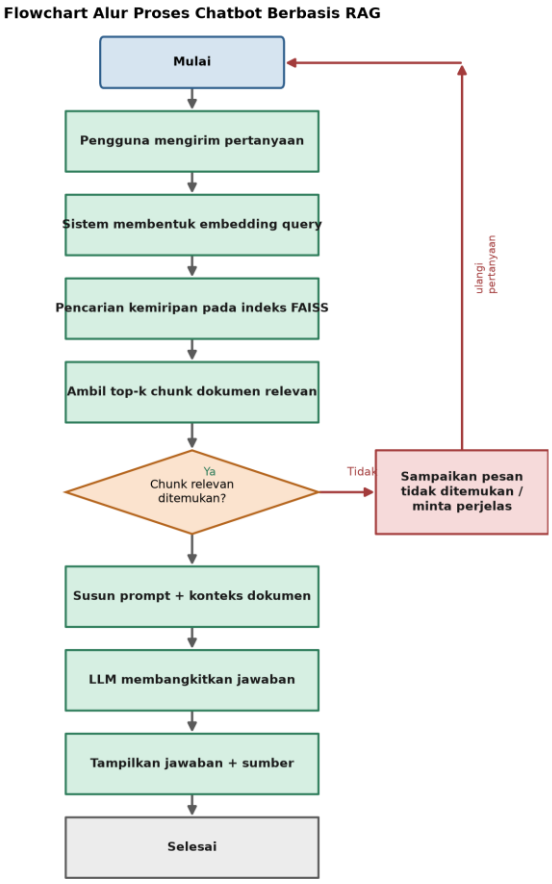


Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.13 Alur Proses Sistem Chatbot Berbasis Retrieval-Augmented Generation

Alur proses sistem chatbot berbasis RAG yang dikembangkan dalam penelitian ini dimulai ketika pengguna mengirimkan pertanyaan melalui antarmuka percakapan. Pertanyaan tersebut diubah menjadi vektor menggunakan model embedding, kemudian dibandingkan dengan vektor dokumen pada indeks FAISS untuk memperoleh sejumlah potongan dokumen yang paling relevan (top-k). Apabila potongan dokumen relevan ditemukan, sistem menyusun prompt yang berisi pertanyaan pengguna dan konteks dokumen, lalu model bahasa membangkitkan jawaban berdasarkan konteks tersebut. Jawaban yang dihasilkan kemudian ditampilkan kepada pengguna beserta sumber dokumennya.

Apabila sistem tidak menemukan potongan dokumen yang relevan, sistem menyampaikan pesan bahwa informasi tidak ditemukan atau meminta pengguna memperjelas pertanyaan. Alur proses sistem chatbot berbasis RAG disajikan pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6 Flowchart Alur Proses Chatbot Berbasis Retrieval-Augmented Generation.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metodologi yang digunakan dalam penelitian pengembangan aplikasi chatbot layanan informasi akademik berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) di Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya. Uraian mencakup metode penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan dokumen, alat dan bahan yang digunakan, tahapan penelitian, analisis kebutuhan sistem, perancangan aplikasi, penerapan metode RAG, serta tahapan pengujian sistem.

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian terapan (applied research) dengan pendekatan pengembangan sistem (system development). Penelitian terapan bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dengan menerapkan teori dan metode yang ada, dalam hal ini metode Retrieval-Augmented Generation (RAG), untuk menghasilkan aplikasi chatbot yang dapat digunakan dalam layanan informasi akademik [29].

Pendekatan pengembangan sistem dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan sistem, perancangan aplikasi, implementasi sistem RAG, pengujian kinerja, dan evaluasi penerimaan pengguna. Penelitian ini tidak menggunakan model siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC) tradisional seperti Waterfall atau Prototype, tetapi mengikuti alur pengembangan sistem berbasis RAG yang mencakup tahap persiapan basis pengetahuan, pembangunan pipeline retrieval, integrasi model pembangkit jawaban, dan evaluasi sistem [7].

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah layanan informasi akademik di Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, khususnya informasi akademik yang dibutuhkan oleh mahasiswa, antara lain:

a. Prosedur pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
b. Prosedur pengajuan cuti akademik
c. Kalender akademik dan jadwal kegiatan
d. Persyaratan dan prosedur tugas akhir atau skripsi
e. Informasi umum mengenai administrasi akademik

Penelitian ini mengembangkan aplikasi chatbot berbasis RAG yang memanfaatkan dokumen akademik resmi IIB Darmajaya sebagai basis pengetahuan untuk menjawab pertanyaan mahasiswa secara otomatis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Dokumen Akademik

3.3.1 Pengumpulan Dokumen Akademik

Dokumen akademik yang digunakan sebagai basis pengetahuan sistem diperoleh dari sumber resmi IIB Darmajaya, antara lain:

1. Buku Pedoman Akademik IIB Darmajaya
2. Kalender Akademik
3. Panduan Kartu Rencana Studi (KRS)
4. Panduan Cuti Akademik
5. Panduan Tugas Akhir dan Skripsi
6. Dokumen prosedur administrasi akademik lainnya

Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan dalam format PDF atau Word, kemudian diekstraksi teksnya untuk diolah menjadi basis pengetahuan sistem. Total dokumen yang dikumpulkan mencakup sekitar 5-10 dokumen.

3.3.2 Pengumpulan Data Pengujian

Data pengujian dikumpulkan melalui dua cara, yaitu:

a. Kumpulan pertanyaan akademik yang sering diajukan mahasiswa (FAQ), yang diperoleh dari bagian akademik atau observasi langsung terhadap pertanyaan mahasiswa.
b. Kuesioner penerimaan pengguna menggunakan instrumen System Usability Scale (SUS) yang diisi oleh mahasiswa sebagai responden setelah menggunakan aplikasi chatbot.

Responden pengujian dipilih secara purposive sampling, yaitu mahasiswa aktif IIB Darmajaya yang pernah mengakses layanan informasi akademik. Jumlah responden yang direncanakan adalah minimal 30 orang untuk memenuhi syarat validitas statistik [27].

3.4 Alat dan Bahan

3.4.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian sistem adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Spesifikasi Perangkat Keras

Komponen	Spesifikasi
Processor	Intel Core i5 atau setara (minimal 4 core)
RAM	16 GB atau lebih
Storage	SSD 256 GB atau lebih
GPU (opsional)	NVIDIA GPU dengan CUDA support (untuk akselerasi embedding dan inferensi)
Perangkat uji	Ponsel pintar Android atau Android Emulator pada Android Studio

3.4.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.2 Perangkat Lunak yang Digunakan

Perangkat Lunak	Versi	Fungsi
Python	3.9 atau lebih baru	Bahasa pemrograman utama untuk layanan RAG
LangChain	Terbaru	Framework orkestrasi RAG
FAISS	Terbaru	Basis data vektor untuk penyimpanan dan pencarian embedding
Sentence-BERT / Indo-SBERT	paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 atau Indo-SBERT	Model embedding multilingual untuk representasi teks
LLM (Large Language Model)	GPT-3.5/GPT-4 (via API) atau LLaMA lokal	Model pembangkit jawaban
Android Studio	Terbaru	Aplikasi pengembang (IDE) untuk membangun aplikasi chatbot berbasis Android
PyPDF / python-docx	Terbaru	Library ekstraksi teks dari dokumen PDF dan Word
RAGAS	Terbaru	Framework evaluasi kinerja sistem RAG

3.4.3 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumen akademik resmi IIB Darmajaya (basis pengetahuan).
2. Kumpulan pertanyaan akademik mahasiswa (dataset pengujian).
3. Kuesioner System Usability Scale (SUS) untuk evaluasi penerimaan pengguna.

3.5 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama sebagai berikut:

a. Studi literatur dan pengumpulan dokumen akademik.
b. Analisis kebutuhan sistem.
c. Perancangan aplikasi chatbot berbasis RAG.

d. Implementasi sistem, mencakup persiapan basis pengetahuan, pembangunan pipeline RAG, integrasi model LLM, dan pengembangan aplikasi Android menggunakan Android Studio.
e. Pengujian sistem, mencakup pengujian fungsional, pengujian kinerja (faithfulness, relevance, waktu respons), dan evaluasi penerimaan pengguna.
f. Analisis hasil pengujian dan penyusunan laporan.

3.6 Analisis Kebutuhan Sistem

3.6.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional aplikasi chatbot layanan informasi akademik berbasis RAG adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat menerima pertanyaan mahasiswa dalam bahasa Indonesia melalui antarmuka chatbot.
2. Sistem dapat mencari dan mengambil informasi relevan dari basis pengetahuan dokumen akademik IIB Darmajaya.
3. Sistem dapat membangkitkan jawaban berdasarkan konteks dokumen yang diambil menggunakan model bahasa (LLM).
4. Sistem dapat menyertakan rujukan sumber dokumen pada jawaban yang dihasilkan.
5. Sistem dapat menangani pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan menyampaikan pesan bahwa informasi tidak tersedia atau meminta pengguna memperjelas pertanyaan.
6. Sistem menyediakan antarmuka percakapan yang mudah digunakan melalui aplikasi.

3.6.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional sistem adalah sebagai berikut:

1. Sistem harus mampu memberikan respons dalam waktu yang wajar (target waktu respons di bawah 10 detik per pertanyaan).
2. Sistem harus menghasilkan jawaban yang akurat dan sesuai dengan dokumen sumber (faithfulness tinggi).
3. Sistem harus mudah digunakan oleh mahasiswa tanpa memerlukan pelatihan khusus (usability tinggi).
4. Sistem harus dapat diakses melalui aplikasi Android pada perangkat ponsel pintar.
5. Sistem harus dapat dipelihara dan diperbarui basis pengetahuannya dengan mudah ketika terdapat perubahan dokumen akademik.

3.7 Perancangan Aplikasi Chatbot

3.7.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur aplikasi chatbot layanan informasi akademik berbasis RAG terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu antarmuka pengguna (user interface), modul pemrosesan pertanyaan (query processing), modul pengambilan informasi (retrieval module), modul pembangkitan jawaban (generation module), dan basis pengetahuan (knowledge base).

Komponen-komponen tersebut bekerja secara terintegrasi untuk menerima pertanyaan pengguna, mencari informasi relevan dari dokumen akademik, dan membangkitkan jawaban yang sesuai. Antarmuka pengguna dibangun sebagai aplikasi Android menggunakan Android Studio untuk menyediakan tampilan chatbot yang interaktif, dan berkomunikasi dengan layanan pemrosesan RAG melalui API. Modul pemrosesan pertanyaan mengubah pertanyaan menjadi vektor embedding menggunakan model Sentence-BERT atau Indo-SBERT. Modul pengambilan informasi mencari potongan dokumen yang paling relevan dari basis data vektor FAISS. Modul pembangkitan jawaban menggunakan model LLM untuk menyusun jawaban berdasarkan konteks yang diambil.

3.7.2 Perancangan Basis Pengetahuan

Basis pengetahuan sistem disusun melalui tahapan berikut:

1. Ekstraksi teks dari dokumen akademik dalam format PDF atau Word.
2. Pembersihan teks (cleaning), mencakup penghapusan karakter khusus yang tidak relevan, penghapusan header dan footer halaman, serta penghapusan tabel atau gambar yang tidak dapat diekstraksi sebagai teks.
3. Pemecahan teks menjadi potongan-potongan (chunking) dengan ukuran sekitar 500-1000 karakter per chunk, dengan overlap sekitar 100-200 karakter untuk menjaga konteks antar chunk.
4. Pembangkitan vektor embedding untuk setiap chunk menggunakan model embedding multilingual.
5. Penyimpanan vektor embedding beserta teks asli chunk ke dalam basis data vektor FAISS.

Pemilihan ukuran chunk dan overlap dilakukan berdasarkan pertimbangan keseimbangan antara konteks yang memadai dan kecepatan pencarian [14]. Chunk yang terlalu kecil berisiko kehilangan konteks, sedangkan chunk yang terlalu besar dapat menurunkan relevansi hasil pencarian.

3.7.3 Perancangan Alur Interaksi Pengguna

Alur interaksi pengguna dengan aplikasi chatbot dirancang sebagai berikut:

a. Pengguna membuka aplikasi chatbot pada perangkat Android.
b. Pengguna mengetikkan pertanyaan dalam bahasa Indonesia pada kolom input chatbot.
c. Sistem memproses pertanyaan, mengubahnya menjadi vektor embedding, dan mencari dokumen relevan dari basis pengetahuan.
d. Sistem membangkitkan jawaban berdasarkan konteks dokumen yang diambil menggunakan LLM.
e. Sistem menampilkan jawaban beserta rujukan sumber dokumen kepada pengguna.
f. Pengguna dapat melanjutkan percakapan dengan mengajukan pertanyaan lanjutan atau pertanyaan baru.

Alur interaksi ini dirancang agar sederhana dan intuitif sehingga mahasiswa dapat menggunakan chatbot tanpa kesulitan.

3.8 Penerapan Metode Retrieval-Augmented Generation

3.8.1 Tahap Indeksasi (Indexing)

Tahap indeksasi merupakan tahap persiapan yang dilakukan sebelum sistem digunakan. Pada tahap ini, dokumen akademik IIB Darmajaya diolah menjadi basis pengetahuan yang dapat diakses oleh sistem. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Ekstraksi teks dari dokumen PDF atau Word menggunakan library PyPDF atau python-docx.
2. Pembersihan teks untuk menghilangkan karakter atau elemen yang tidak relevan.
3. Pemecahan teks menjadi chunk dengan ukuran dan overlap yang telah ditentukan.
4. Pembangkitan embedding untuk setiap chunk menggunakan model Sentence-BERT atau Indo-SBERT.
5. Penyimpanan embedding beserta metadata chunk (teks, sumber dokumen, nomor halaman) ke dalam indeks FAISS.

Proses indeksasi dilakukan sekali pada awal pengembangan sistem dan dapat diulang apabila terdapat pembaruan dokumen akademik.

3.8.2 Tahap Pengambilan Informasi (Retrieval)

Tahap pengambilan informasi dilakukan setiap kali pengguna mengajukan pertanyaan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Pertanyaan pengguna diubah menjadi vektor embedding menggunakan model embedding yang sama dengan yang digunakan pada tahap indeksasi.
2. Vektor pertanyaan dibandingkan dengan vektor chunk dalam indeks FAISS menggunakan metrik kemiripan kosinus.
3. Sistem mengambil sejumlah k chunk yang paling relevan (top-k retrieval). Nilai k yang umum digunakan adalah 3-5 chunk.

4. Chunk yang diambil beserta metadata-nya diteruskan ke tahap pembangkitan jawaban.

Parameter k (jumlah chunk yang diambil) dapat disesuaikan berdasarkan hasil pengujian untuk mencapai keseimbangan antara konteks yang memadai dan kecepatan pemrosesan.

3.8.3 Tahap Pembangkitan Jawaban (Generation)

Tahap pembangkitan jawaban dilakukan dengan menggunakan model bahasa (LLM) untuk menyusun jawaban berdasarkan konteks dari chunk yang diambil. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Prompt disusun dengan menggabungkan pertanyaan pengguna dan konteks dari chunk yang diambil. Prompt dirancang untuk menginstruksikan LLM agar menjawab berdasarkan konteks yang diberikan dan menyertakan rujukan sumber.
2. Prompt dikirimkan ke model LLM (misalnya GPT-3.5, GPT-4, atau LLaMA) melalui API atau inferensi lokal.
3. LLM menghasilkan jawaban dalam bahasa Indonesia berdasarkan konteks dan prompt.
4. Jawaban yang dihasilkan ditampilkan kepada pengguna beserta rujukan sumber dokumen yang digunakan.

Perancangan prompt menjadi aspek penting dalam tahap ini untuk memastikan LLM menghasilkan jawaban yang sesuai dengan konteks dan tidak menghasilkan informasi yang tidak didukung oleh dokumen (halusinasi) [9].

3.8.4 Integrasi Komponen RAG

Ketiga tahap RAG (indeksasi, retrieval, generation) diintegrasikan menggunakan framework LangChain yang menyediakan abstraksi untuk orkestrasi pipeline RAG. LangChain memfasilitasi integrasi antara model embedding, basis data vektor FAISS, dan model LLM sehingga seluruh pipeline dapat berjalan secara otomatis dari penerimaan pertanyaan hingga pembangkitan jawaban [11].

3.9 Tahapan Pengujian

3.9.1 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur aplikasi chatbot berfungsi sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Pengujian mencakup:

a. Pengujian kemampuan sistem menerima dan memproses pertanyaan pengguna.
b. Pengujian kemampuan sistem mencari informasi dari basis pengetahuan.
c. Pengujian kemampuan sistem membangkitkan jawaban berdasarkan konteks.
d. Pengujian kemampuan sistem menyertakan rujukan sumber pada jawaban.
e. Pengujian penanganan pertanyaan yang tidak dapat dijawab.

3.9.2 Pengujian Kinerja Sistem RAG

Pengujian kinerja sistem RAG dilakukan menggunakan framework RAGAS (Retrieval-Augmented Generation Assessment) yang menyediakan metrik evaluasi otomatis untuk sistem RAG [26]. Metrik yang digunakan adalah:

Tabel 3.3 Metrik Pengujian Kinerja Sistem RAG

Metrik	Deskripsi	Rentang Nilai
Faithfulness	Tingkat kesesuaian jawaban dengan konteks sumber	0-1 (semakin tinggi semakin baik)
Answer Relevance	Tingkat relevansi jawaban terhadap pertanyaan	0-1 (semakin tinggi semakin baik)
Context Relevance	Tingkat relevansi konteks yang diambil terhadap pertanyaan	0-1 (semakin tinggi semakin baik)
Waktu Respons	Lama waktu sistem menghasilkan jawaban	detik (semakin rendah semakin baik)

Pengujian dilakukan menggunakan kumpulan pertanyaan akademik yang telah disiapkan. Setiap metrik dihitung secara otomatis oleh RAGAS berdasarkan pertanyaan, konteks yang diambil, dan jawaban yang dihasilkan sistem.

3.9.3 Evaluasi Penerimaan Pengguna

Evaluasi penerimaan pengguna dilakukan menggunakan instrumen System Usability Scale (SUS), yaitu kuesioner standar yang terdiri atas 10 pernyataan untuk mengukur tingkat kegunaan sistem dari sudut pandang pengguna [27]. Responden

diminta memberikan penilaian pada skala Likert 1-5 untuk setiap pernyataan. Skor SUS dihitung berdasarkan pedoman standar dan diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Skor di bawah 50: sistem memiliki kegunaan yang rendah.
b. Skor 50-70: sistem memiliki kegunaan yang cukup.
c. Skor 70-85: sistem memiliki kegunaan yang baik.
d. Skor di atas 85: sistem memiliki kegunaan yang sangat baik.

Evaluasi penerimaan pengguna dilakukan setelah responden menggunakan aplikasi chatbot untuk menjawab beberapa pertanyaan akademik.

3.9.4 Analisis Hasil Pengujian

Hasil pengujian kinerja sistem dan evaluasi penerimaan pengguna dianalisis secara deskriptif. Data metrik kinerja (faithfulness, relevance, waktu respons) disajikan dalam bentuk statistik deskriptif (rata-rata, median, standar deviasi). Data skor SUS dihitung dan diinterpretasikan berdasarkan kategori kegunaan sistem. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi apakah sistem telah memenuhi tujuan penelitian dan untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Muliyono, "Identifikasi Chatbot dalam Meningkatkan Pelayanan Online Menggunakan Metode Natural Language Processing," Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, vol. 3, no. 4, 2021, doi: 10.37034/infeb.v3i4.102.

[2] E. Adamopoulou and L. Moussiades, "An Overview of Chatbot Technology," in Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2020), Springer, 2020, pp. 373–383, doi: 10.1007/978-3-030-49186-4_31.

[3] H. Evanthe, A. A. S. Effendi, S. P. P. Halawa, M. Zidane, and A. Perdana, "Rancang Bangun Chatbot sebagai Media Layanan Informasi Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Medan Berbasis NLP Sederhana," JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), vol. 9, no. 4, 2025, doi: 10.36040/jati.v9i4.13997.

[4] R. Syahputri et al., "Development of a Chatbot Based on Natural Language Processing and Multinomial Naïve Bayes for Optimising Academic Administrative Services in Higher Education," Jurnal Teknik Informatika (JUTIF), vol. 7, no. 4, 2026.

[5] D. Jurafsky and J. H. Martin, Speech and Language Processing, 3rd ed. draft. Stanford University, 2024.

[6] Z. Ji et al., "Survey of Hallucination in Natural Language Generation," ACM Computing Surveys, vol. 55, no. 12, pp. 1–38, 2023, doi: 10.1145/3571730.

[7] Y. Gao et al., "Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey," arXiv preprint arXiv:2312.10997, 2023, doi: 10.48550/arXiv.2312.10997.

[8] A. Vaswani et al., "Attention Is All You Need," Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 30, pp. 5998–6008, 2017.

[9] P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 33, pp. 9459–9474, 2020.

[10] J. Johnson, M. Douze, and H. Jégou, "Billion-Scale Similarity Search with GPUs," IEEE Transactions on Big Data, vol. 7, no. 3, pp. 535–547, 2019, doi: 10.1109/TBDATA.2019.2921572.

[11] Wilianto et al., "Development of an Intelligent Smart Campus Chatbot Based on Natural Language Processing and Retrieval-Augmented Generation for Integrated Academic Information Services," Jurnal Minfo Polgan, vol. 15, no. 2, 2026, doi: 10.33395/jmp.v15i2.16318.

[12] M. D. Salman, Rahmaddeni, T. Nasution, and S. Susanti, "Implementation of Retrieval-Augmented Generation Method on Large Language Model for Development of Campus Service and Information Chatbot," INOVTEK Polbeng – Seri Informatika, vol. 11, no. 1, pp. 298–309, 2026, doi: 10.35314/3y9hy151.

[13] H. A. Yafie and A. Zailani, “Academic Chatbot for Campus Information Services Using Retrieval-Augmented Generation,” Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika, vol. 10, no. 3, 2026, doi: 10.33395/sinkron.v10i3.16088.

[14] I. A. N. Afifah and S. F. C. Haviana, “Chatbot Akademik Berbasis RAG untuk Informasi Akademik Mahasiswa,” Journal of Data Analytics, Information, and Computer Science (JDAICS), vol. 3, no. 2, 2026, doi: 10.70248/jdaics.v3i2.3636.

[15] M. A. Rosid, M. S. H. Bustomy, Suprianto, and H. Setiawan, “Implementation of an Academic Information Chatbot Based on Retrieval-Augmented Generation (RAG) Using LLaMA 3.1,” Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2026.

[16] M. L. Husain, Y. Wibisono, and A. Anisyah, “Development of an Academic Services Chatbot Based on Retrieval-Augmented Generation (RAG),” Brilliance: Research of Artificial Intelligence, vol. 5, no. 2, pp. 727–735, 2025, doi: 10.47709/brilliance.v5i2.6719.

[17] N. Agung, “Evaluasi Kinerja Sistem Informasi Akademik IIB Darmajaya Menggunakan Framework COBIT 5.0 terhadap Kepuasan Mahasiswa,” Skripsi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, 2024.

[18] E. Saputra and S. Mutiara, “Implementasi Sistem Chatbot Rule-Based Berbasis Website pada Layanan Informasi Akademik di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya,” Skripsi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, 2026.

[19] S. Russell and P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed. Pearson, 2021.

[20] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding,” in Proceedings of NAACL-HLT 2019, pp. 4171–4186, doi: 10.18653/v1/N19-1423.

[21] N. Reimers and I. Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks,” in Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019, pp. 3982–3992, doi: 10.18653/v1/D19-1410.

[22] V. Karpukhin et al., “Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering,” in Proceedings of EMNLP 2020, pp. 6769–6781, doi: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.550.

[23] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze, Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press, 2008.

[24] S. Robertson and H. Zaragoza, “The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond,” Foundations and Trends in Information Retrieval, vol. 3, no. 4, pp. 333–389, 2009, doi: 10.1561/1500000019.

[25] Y. A. Malkov and D. A. Yashunin, “Efficient and Robust Approximate Nearest Neighbor Search Using Hierarchical Navigable Small World Graphs,” IEEE

Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 42, no. 4, pp. 824–836, 2020, doi: 10.1109/TPAMI.2018.2889473.

[26] S. Es, J. James, L. Espinosa-Anke, and S. Schockaert, "RAGAS: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation," arXiv preprint arXiv:2309.15217, 2023, doi: 10.48550/arXiv.2309.15217.

[27] J. Brooke, "SUS: A 'Quick and Dirty' Usability Scale," in Usability Evaluation in Industry, P. W. Jordan et al., Eds. Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[28] M. Saman, G. A. F. Alfarisy, R. Amelia, and N. R. Fadhliana, "A RAG-Based Academic Information Chatbot Using Lightweight LLaMA and Indo-Sentence-BERT," Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining (IJAIDM), vol. 8, no. 3, pp. 687–696, 2025, doi: 10.24014/ijaidm.v8i3.38150.

[29] R. Kumar, Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners, 4th ed. SAGE Publications, 2014.